

c) A et P sont à présent parallèles, le quartz est toujours en place et S est une source de lumière blanche dont les longueurs d'onde extrêmes sont $\lambda_v = 400 \text{ nm}$ et $\lambda_r = 750 \text{ nm}$:

* Calculer les rotations du plan de polarisation produites par le quartz pour λ_v et λ_r . Qu'observe-t-on sur l'écran E ?

* Pour préciser l'observation, on utilise un montage en spectroscopie ; pour cela la lentille L_2 et l'écran E sont supprimés et on place sur l'axe optique un système disperser (prisme ou réseau), la lumière dispersée étant observée à travers une lunette. Calculer les longueurs d'onde éteintes (cannelures) à la sortie du dispositif ; à quelles couleurs correspondent-elles ?

2. Cette question propose une interprétation simple du pouvoir rotatoire.

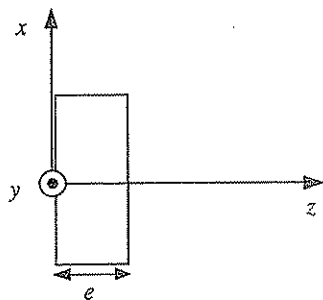
En $z = 0$ (face d'entrée du quartz) arrive une OPPM polarisée rectilignement suivant Ox ,

$$\text{soit } \vec{E} = E_0 e^{i\omega t} \vec{u}_x$$

Décomposer cette onde en deux ondes circulaires, droite et gauche, ayant la caractéristique de se propager dans le quartz avec des vitesses de phase c/n_d et c/n_g différentes.

Recomposer les deux circulaires en $z = e$ et montrer que l'on retrouve une polarisation rectiligne ayant tourné d'un angle α par rapport à Ox , à exprimer. Faire un dessin pour $n_d > n_g$.

AN : Calculer $n_d - n_g$ pour λ_0 .



1.a) On observe sur l'écran E l'image géométrique de la fente F (F et E sont conjugués à travers $L_1 \cup L_2$), avec une intensité dépendant de l'angle θ entre les directions de l'analyseur A et du polariseur P suivant la loi de Malus $I(\theta) = I_0 \cos^2 \theta$; ainsi si P et A sont parallèles ($\theta = 0$), l'intensité est maximale I_0 et s'ils sont croisés ($\theta = 90^\circ$), il y a extinction $I = 0$.

b) Le quartz fait tourner le plan de polarisation (de la lumière polarisée issue de P) d'un angle $\alpha = 21,7 \times 18 = 390,6^\circ$, ce qui correspond à un angle $\theta = 390,6^\circ \pm 90^\circ = 300,6^\circ$ (ou $480,6^\circ$) par rapport à la direction de l'analyseur

$$\text{d'où une fraction d'intensité } \frac{I}{I_0} = \cos^2 \theta = 0,26.$$

L'introduction du quartz a donc rétabli de la lumière sur l'écran.

c) * Pour le jaune $\alpha_0 = Ae/\lambda_0^2$ et pour une longueur d'onde quelconque $\alpha = Ae/\lambda^2$

$$\text{d'où } \alpha = (\lambda_0/\lambda)^2 \alpha_0 :$$

$$\text{pour le violet } \lambda = \lambda_v \implies \alpha_v = 847^\circ$$

$$\text{pour le rouge } \lambda = \lambda_r \implies \alpha_r = 241^\circ$$

Une couleur correspondant à une rotation $\alpha_n = (2n-1).90^\circ$ est éteinte par l'analyseur. L'image de la fente sur l'écran n'est donc pas blanche, mais colorée par la présence de certaines couleurs et l'absence d'autres.

* Les longueurs d'onde éteintes sont celles qui vérifient $\alpha_n = (2n-1).90^\circ$ et $241^\circ < \alpha_n < 847^\circ$, soit de $n = 2$ à $n = 5$ ($n = 1$: infrarouge et $n \geq 6$: ultraviolet)

$$\lambda_n = \left(\frac{\alpha_0}{\alpha_n}\right)^{1/2} \cdot \lambda_0 : \quad \begin{cases} \lambda_2 = 708 \text{ nm} & - \text{ rouge} \\ \lambda_3 = 549 \text{ nm} & - \text{ jaune} \\ \lambda_4 = 464 \text{ nm} & - \text{ bleu} \\ \lambda_5 = 409 \text{ nm} & - \text{ violet} \end{cases}$$

A la lunette on observe un spectre cannelé, c'est-à-dire un spectre continu avec quatre raies noires (les cannelures) correspondant aux longueurs d'onde éteintes.

$$2. \text{ En } z = 0, \quad \vec{E} = E_0 e^{i\omega t} \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} = \underbrace{\frac{E_0}{2} e^{i\omega t} \begin{vmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{vmatrix}}_{\text{rectiligne}} + \underbrace{\frac{E_0}{2} e^{i\omega t} \begin{vmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{vmatrix}}_{\text{circulaire droite}} + \underbrace{\frac{E_0}{2} e^{i\omega t} \begin{vmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{vmatrix}}_{\text{circulaire gauche}}$$

Les deux circulaires sont de même amplitude $E_0/2$; leur composition donne à tout instant une rectiligne suivant Ox .

En $z = e$, les deux circulaires s'écrivent :

$$\frac{E_0}{2} \exp i\omega \left(t - \frac{n_d e}{c}\right) \begin{vmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{vmatrix} + \frac{E_0}{2} \exp i\omega \left(t - \frac{n_g e}{c}\right) \begin{vmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{vmatrix}$$

Elles sont déphasées car ne se propagent pas à la même vitesse ; il est possible de "symétriser" l'écriture en introduisant la phase moyenne en $z = e$ entre les deux ondes soit $\omega(n_d + n_g)e/2c$; la somme devient

$$\frac{E_0}{2} \exp i\omega \left(t - (n_d + n_g)e/2c\right) \begin{vmatrix} \exp i\omega(-n_d + n_g)e/2c + \exp i\omega(n_d - n_g)e/2c \\ i \exp i\omega(-n_d + n_g)e/2c - i \exp i\omega(n_d - n_g)e/2c \\ 0 \end{vmatrix}$$

il apparaît alors la moitié du déphasage, soit

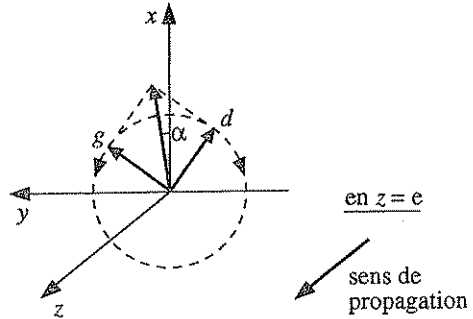
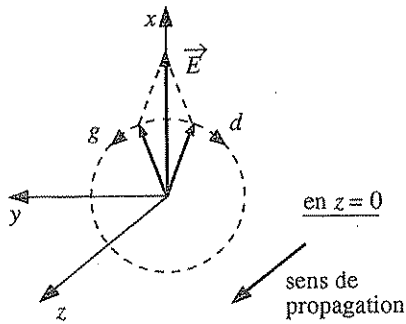
$$\alpha = \omega(n_d - n_g)e/2c$$

et le résultat s'écrit

$$E_0 \exp i\omega \left(t - (n_d + n_g)e/2c\right) \begin{vmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \\ 0 \end{vmatrix}$$

Cette forme apparaît bien comme celle d'une onde polarisée rectilignement dont le champ $\vec{E}$ fait un angle α (proportionnel à e) avec l'axe Ox ; si $n_d > n_g$, alors $v_g > v_d$, la circulaire gauche avance plus vite et donc la rotation du plan de polarisation de l'onde initiale se fait de ce côté-ci.

AN : L'expression $\alpha = \omega(n_d - n_g)e/2c$ comparée à $\alpha/e = 21,7^\circ/\text{mm}$ fournit pour λ_0 , $n_d - n_g = \lambda_0 \alpha / \pi l = 7.10^{-5}$, ce qui est extrêmement faible.



4.5 Effet Faraday dans un flint

Le flint est une variété de verre optiquement isotrope ; cependant en présence d'un champ magnétique, il acquiert un pouvoir rotatoire donné par la relation $\theta = k B_a e$:

- B_a est la projection du champ magnétique appliqué sur la direction de propagation de la lumière
- e est l'épaisseur de verre traversée par la lumière
- k est une constante, dite de Verdet, caractéristique du matériau (ici pour le flint, l'expérience donne $k = 15^\circ \cdot \text{cm}^{-1} \cdot \text{T}^{-1}$)

Ceci signifie que la direction du plan de polarisation d'une OPPM polarisée rectilignement tourne d'un angle θ à la traversée du verre.

Ce problème se propose de rendre compte de la loi $\theta = k B_a e$, de donner l'expression de la constante k et d'en vérifier la valeur expérimentale par une application numérique.

Dans un diélectrique, les électrons de masse m et de charge $-e$ sont liés aux noyaux, supposés fixes. Si $\vec{r}$ représente leur écart par rapport à la situation sans champs, dans le modèle de l'électron élastiquement lié, la force de rappel exercée par le noyau sur un électron perturbé vaut $-m\omega_0^2 \vec{r}$, ω_0 étant la pulsation propre. N est le nombre d'électrons par unité de volume participant au mouvement. (Les causes d'amortissement sont négligées).

Soit Oz l'axe du champ magnétique appliqué $\vec{B}_a = B_a \vec{u}_z$; c'est aussi selon cette direction que l'onde plane se propage : $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i\omega t}$ est le champ électrique de cette onde lumineuse de pulsation ω où le terme spatial de phase e^{-ikz} est omis car constant sur la taille d'un atome ($\approx 10^{-10}\text{m}$) ; en effet, il ne varie notablement que sur une distance d'une longueur d'onde ($\approx 10^{-6}\text{m}$). On confond ici champ macroscopique, champ local et champ appliqué et l'action du champ magnétique de l'onde devant celle du champ magnétique appliqué $\vec{B}_a$ est négligée.

- 1.a) Écrire la relation fondamentale de la dynamique (1) pour un électron.
- b) Rappeler la définition du vecteur polarisation $\vec{P}$ du milieu et en déduire une relation vectorielle (2) entre $\vec{P}$ et $\vec{E}$ en régime forcé de pulsation ω .
2. A l'aide de $\omega_p = \sqrt{Ne^2/\epsilon_0 m}$ (pulsation plasma), définir χ_i , la susceptibilité isotrope en l'absence de champ ($\vec{B}_a = \vec{0}$).
- A l'aide de $\omega_c = eB_a/m$ (pulsation cyclotron), on définit par ailleurs $\eta = \frac{\omega_c \cdot \omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$, un coefficient sans dimension lié à B_a et donc traduisant l'anisotropie.

- a) Reprendre, avec ces notations, la relation (2) en l'écrivant sous forme matricielle (3). L'inverser pour obtenir une relation du type $\vec{P} = \epsilon_0 [\chi] \vec{E}$ (4) dans laquelle $[\chi]$ est la matrice susceptibilité. Exprimer ses éléments en fonction de χ_i et η .
- b) En déduire la matrice permittivité relative définie par $\vec{D} = \epsilon_0 [\epsilon_r] \vec{E}$ (5), et l'écrire sous la forme

$$[\epsilon_r] = \begin{pmatrix} 1 + \chi & -i\alpha & 0 \\ i\alpha & 1 + \chi & 0 \\ 0 & 0 & 1 + \chi_i \end{pmatrix}$$

en exprimant χ et α en fonction de χ_i et η .

Commentaires : * cas $\vec{B}_a = \vec{0}$
 * structure de la matrice pour $B_a \neq 0$

- c) Montrer que le champ $\vec{E}$ reste transversal.

3. On cherche un champ électrique sous la forme $\vec{E} = \exp i\omega(t - nz/c) \begin{vmatrix} E_x \\ E_y \\ 0 \end{vmatrix}$

- a) A partir des équations de Maxwell et de la relation (5), trouver la relation vérifiée par le champ $\vec{E}$.
- b) A quelle grandeur physique s'identifient les valeurs propres de la matrice $[\epsilon_r]$? Quelle est leur expression en fonction de χ et α ? Quel est l'état de polarisation des champs propres $\vec{E}$ associés ?
4. Comme pour le quartz (où le pouvoir rotatoire est naturel), la direction du plan de polarisation d'une OPPM polarisée rectilignement tourne d'un angle θ à la traversée du verre donné par (voir exercice 4.4 § 2)

$$\theta = \frac{\omega(n_d - n_g)e}{2c}$$

où n_d et n_g (notation évidente) sont les indices optiques concernés.